Comparação de metodologias

M3 · Mindlin grupo - Bloco sobre 2 estacas - Sondagem SP-01

Estimativa experimental de rigidez. Sem avaliacao de conformidade normativa. As hipoteses e os metodos pendentes fazem parte deste documento.

01 / Projeto e geometria

Autor: Nao informado

Observacoes: Dados fictícios. Mesma geometria por família para comparar hipóteses de rigidez. Métodos têm alcances diferentes; não constituem validação por comparação entre si.

Dimensoes da base: 2,20 x 1,20 x 0,65 m

Cota da base / NA / base rígida: 1,00 / 3,00 / 16,00 m

Concreto: fck=25,00 MPa; Ec=30,00 GPa; nu=0,20

Estacas: n=2; d=0,40 m; L=8,00 m; sx=1,20 m; sy=1,20 m

Modelo: 24 elementos por estaca; eta=1,00; F1=1,75; F2=3,50

Acoes: N=500,00 kN; Hx=15,00 kN; Hy=0,00 kN; Mx=0,00 kN.m; My=30,00 kN.m; Mz=0,00 kN.m

02 / Sondagem e estratigrafia

SPT - profundidade final do intervalo (m) / N (golpes)

1,0 / 4 | 2,0 / 6 | 3,0 / 10 | 4,0 / 12 | 5,0 / 20 | 6,0 / 26 | 7,0 / 32 | 8,0 / 38 | 9,0 / 38 | 10,0 / 40 | 11,0 / 42 | 12,0 / 45 | 13,0 / 48 | 14,0 / 50 | 15,0 / 50 | 16,0 / 50

Camada 1: Areia siltosa - ate 5,00 m

Elasticidade: K_E=0,70 MPa; E=18,00 MPa; nu=0,30

Capacidade: alpha=0,0200; K=800,00 kPa; phi=30,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=18,00 kN/m3; gamma_sat=20,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=18.000,00; kt=16.000,00; kp=100.000,00 kN/m3

Camada 2: Areia compacta - ate 10,00 m

Elasticidade: K_E=0,90 MPa; E=45,00 MPa; nu=0,28

Capacidade: alpha=0,0140; K=1.000,00 kPa; phi=35,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=40.000,00; kt=30.000,00; kp=180.000,00 kN/m3

Camada 3: Silte arenoso - ate 16,00 m

Elasticidade: K_E=0,45 MPa; E=60,00 MPa; nu=0,32

Capacidade: alpha=0,0220; K=550,00 kPa; phi=32,00 graus; c=10,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=55.000,00; kt=40.000,00; kp=220.000,00 kN/m3

03 / Modelo e hipoteses

Mindlin/Aoki-Lopes + Steinbrenner (vertical) · Winkler lateral/torção

Ligação estaca-bloco: Rígida à flexão

Unidades internas: kN, m, rad. Profundidades positivas para baixo; ponta da estaca em D+L. Matriz referida ao centro da face inferior do bloco/sapata, com Z estrutural para cima.

E e ν informados por camada. Não há correlação automática nesta seleção.

Mindlin: $w/P = (1+\nu)/[8\pi E(1-\nu)] \times \{(3-4\nu)/R1 + [8(1-\nu)^2-(3-4\nu)]/R2 + (z-c)^2/R1^3 + [(3-4\nu)(z+c)^2-2cz]/R2^3 + 6cz(z+c)^2/R2^5\}$. $R1^2=r^2+(z-c)^2$; $R2^2=r^2+(z+c)^2$.

Aoki-Lopes: superposição de cargas elementares no fuste circular e na ponta uniforme. Frações de fuste ponderadas por αKN/F2, ponta definida pela razão RP/(RL+RP) ou informada. Mobilização proporcional fixa, independente do nível de carga; não reproduz a curva bilinear de mobilização do ALPI.

Steinbrenner: Σ[w(topo,Ei,νi)-w(base,Ei,νi)] das camadas entre a ponta e a base indeslocável. Avaliação no centro da ponta de cada estaca. Encurtamento elástico próprio = ∫N(z)/(Ep Ap) dz. Flexibilidade C inclui as contribuições mútuas; Kvertical = $\eta\ B^T\ C^{-1}\ B$, B=[1,y,-x]. Lateral, flexão local e torção continuam pelo modelo Winkler.

kh manual por camada; 24 elementos com reação consistente; z a partir do terreno.

Ligação estaca-bloco rígida à flexão: θx e θy dos topos acompanham o bloco. Momentos podem ser resistidos pelos binários axiais e pela flexão local das estacas. A rigidez da estaca e do solo é finita; não é um apoio perfeitamente engastado no terreno.

Aoki-Velloso é independente do cálculo de rigidez: RL = U Σ(α K N Δz)/F2; RP = Ap K Np/F1. α decimal; K em kPa/golpe. Np pertence ao intervalo que termina na ponta, inclusive em fronteira de camada. Sem médias ou limites automáticos de Np e sem verificação normativa de grupo.

Modelo de reação horizontal: kh manual por camada; 24 elementos com reação consistente; z a partir do terreno.

CRH · Areia siltosa: kh=18.000,0000 kN/m³

CRH · Areia compacta: kh=40.000,0000 kN/m³

CRH · Silte arenoso: kh=55.000,0000 kN/m³

Seletores: E=manual; μh=0,30; ρ=1,00; integração=16; transferência=capacity-ratio; βp=0,50

kv / σadm informados: 30.000,00 kN/m³ / 200,00 kPa

Fração de carga na ponta: 0,7419 -

Flexibilidade própria do solo: 0,000021550 m/kN

Encurtamento elástico por carga unitária: 0,000001922 m/kN

Fontes por estaca: 1.280,0000 -

Base indeslocável: 16,0000 m

Ordem de integração: 16,0000 -

04 / Matriz de rigidez e resposta

F = K u. Ordem: X, Y, Z, thetaX, thetaY, thetaZ. Z positivo para cima; Fz=-N. Translacoes em m e rotacoes em rad. Bloco TT: kN/m, TR e RT: kN, RR: kN.m/rad. A diagonal Kii pressupoe outros GDL impedidos.

Fx | 3.08925e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | -3.31112e+4 | 0.00000e+0

Fy | 0.00000e+0 | 3.08925e+4 | 0.00000e+0 | 3.31112e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 8.03702e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Mx | 0.00000e+0 | 3.31112e+4 | 0.00000e+0 | 7.12322e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

My | -3.31112e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 1.03870e+5 | 0.00000e+0

Mz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 2.10766e+4

Resposta [mm, mrad]: 1,20778 ; 0,00000 ; -6,22121 ; -0,00000 ; 0,67383 ; 0,00000

Recalque linear: 6,2212 mm

05 / Capacidade de carga

Aoki-Velloso: RL=U SUM(alpha K N DeltaL / F2); RP=Ap K Np / F1. Np e o valor do intervalo da ponta. Sem truncamento de N e sem fatores de seguranca. Valores por estaca isolada, sem verificacao de grupo.

RL / RP / Rultima: 949,30 / 2.728,70 / 3.678,00 kN por estaca

1,0-2,0 m | Areia siltosa | N=6 | DeltaRL=34,468 kN

2,0-3,0 m | Areia siltosa | N=10 | DeltaRL=57,446 kN

3,0-4,0 m | Areia siltosa | N=12 | DeltaRL=68,936 kN

4,0-5,0 m | Areia siltosa | N=20 | DeltaRL=114,893 kN

5,0-6,0 m | Areia compacta | N=26 | DeltaRL=130,690 kN

6,0-7,0 m | Areia compacta | N=32 | DeltaRL=160,850 kN

7,0-8,0 m | Areia compacta | N=38 | DeltaRL=191,009 kN

8,0-9,0 m | Areia compacta | N=38 | DeltaRL=191,009 kN

Reacoes nas estacas: E1=231,67 kN; E2=268,33 kN

Momentos de topo · E1: Mx=0,0000; My=4,0038 kN·m

Momentos de topo · E2: Mx=0,0000; My=4,0038 kN·m

06 / Observacoes de validacao

[WARNING] Mindlin: interação vertical entre as estacas incluída; sem interação lateral nem contato bloco-solo. η é um redutor manual adicional.

[INFO] Estimativa experimental linear. Capacidade de carga e rigidez são grandezas distintas. Métodos, correlações e parâmetros devem ser avaliados pelo projetista.

[INFO] Aoki-Velloso: resistência por estaca isolada, sem verificação normativa de grupo. Np é o valor do intervalo que contém a ponta; sem médias ou limites automáticos.

[WARNING] Mindlin/Aoki-Lopes: cargas de fuste e ponta com mobilização proporcional fixa (ou fração de ponta informada), superposição vertical entre estacas e encurtamento EA. Não é a curva bilinear de mobilização do ALPI. Lateral e torção permanecem Winkler.

[INFO] kh manual por camada; 24 elementos com reação consistente; z a partir do terreno.

[INFO] Ligação estaca-bloco rígida à flexão: rotação do topo acompanha o bloco; o momento pode ser dividido entre flexão local e binários axiais.

Terzaghi permanece pendente. NBR 6122:1996 é referência histórica do print, sem resultado calculado. A conferência atual segundo 2022 é parcial.

07 / Conferência parcial - NBR 6122:2022

Este documento não declara conformidade integral, certificação do motor nem aprovação da fundação. Critérios calculados e declarações do usuário são identificados separadamente.

Entradas da conferência (registro completo):

Ações principais confirmadas como ELS: Não declarado

Origem da combinação de serviço: Não informada

Limite vertical absoluto: Não informado

Limite horizontal resultante: Não informado

Limite de rotação resultante: Não informado

Justificativa dos limites: Não informada

Regime de ELU: Não informado

Origem da combinação última: Não informada

Vetor ELU (N, Hx, Hy): 0; 0; 0 kN

Vetor ELU (Mx, My, Mz): 0; 0; 0 kN·m

Peso próprio incluído: Não declarado

Domínio e parâmetros geotécnicos conferidos pelo usuário: Não declarado

Base geotécnica: Não informada

Regime da capacidade da sapata: Não informado

Tipo executivo: Não informado

Condição de ponta no ELU: Sem comprovação

Evidência executiva: Não informada

FSg de compressão adotado: 2

Alcance da conferência · 6.1; 6.2 · Pendente

Conferência parcial de um modelo local. Não substitui projeto geotécnico/estrutural, combinações da NBR 8681, ensaios, execução e desempenho da obra.

Identificação das ações de ELS · 5.1; 6.2.2.1 · Pendente

Confirme a origem e a combinação característica do vetor principal. Não se usam automaticamente as ações de ELU em ELS.

Identificação das ações de ELU · 5.1; 6.2.1 · Pendente

Informe combinação ELU em vetor separado e identifique se os valores são característicos ou de cálculo.

Peso próprio · 5.6 · Pendente

Confirme o peso próprio incluído nas ações. A alternativa mínima da norma é 5% da parcela vertical permanente, não 5% de N total; o programa não conhece essa decomposição.

Base geotécnica e domínio do método · 4; 6.1.1; 7.2; 7.3; 8.2.2 · Pendente

Faltam rastreabilidade de ensaios, parâmetros característicos, regime de drenagem, domínio regional e efeitos da instalação. A norma não calibra E, kh, kt ou kp.

Deslocamento vertical absoluto máximo nos topos · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=6,6255 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Translação horizontal resultante · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=1,2078 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Rotação resultante (X, Y, Z) · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=0,6738 mrad

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Diferenciais, tempo e vizinhança · 6.2.2.2; 7.4; 8.2.2 · Pendente

Não modelados adensamento, fluência, expansão, colapso ou recalques diferenciais da estrutura. As fundações do projeto podem ser alternativas de estudo; não são automaticamente apoios simultâneos de uma edificação.

Processo executivo e parcela de ponta no ELU · 8.2.1.2; Anexos J/N · Pendente

Informe tipo executivo e evidência da condição de ponta. Aoki-Velloso bruto não é carga admissível.

Coerência entre ponta e transferência do modelo · 8.2.1.2; 8.2.2 · Pendente

Valor=0,7419 -

Frações fixas de carga e coeficientes do solo exigem calibração. Limitação de RP no ELU não define por si só a mobilização no ELS.

Resistência e recalque de grupo · 8.3 · Pendente

Interação elástica vertical incluída. Falta verificar a capacidade da sapata hipotética na camada de suporte; η de rigidez não realiza essa verificação.

Atrito negativo, esforços transversais e estrutura · 5.8; 8.4; 8.6 · Pendente

Sem dimensionamento para atrito negativo, efeito de carregamento lateral do terreno, capacidade flexional e ligação estaca-bloco.

Justificativa da base indeslocável · 6.1.1; 7.2; 8.2.2 · Pendente

A profundidade de deslocamento nulo é hipótese geotécnica do modelo. Recusa no SPT não comprova essa condição. Justifique a cota e estude a sensibilidade dos recalques.

Interação fundação-estrutura global · 5.5 · Pendente

Molas locais não executam a análise global da edificação. Avaliar obrigatoriedade, sensibilidade e redistribuição dos esforços com o modelo estrutural.

RP Aoki-Velloso bruto: 2.728,6976 kN/estaca

RP considerado na conferência ELU: 0,0000 kN/estaca

Carga admissível de referência por estaca (FSg≥2): 474,6498 kN/estaca

08 / Referencias

TQS 3829 · CRH - Sapatas e Tubulões · tabelas K, nh e SPT/m

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3829&language=pt-br

TQS 3836 · CRH - Estacas · coeficientes publicados e limites do método

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3836&language=pt-br

ABNT NBR 6122:2022 · Projeto e execução de fundações · edição consolidada de 25/03/2022, fornecida pelo usuário. Conferência parcial; texto integral não redistribuído.

https://www.abntcatalogo.com.br/

TQS · Estimativa de Vínculos Elásticos de Fundação

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=1523972768&language=pt-BR

TQS · Coeficiente de mola - Uma estaca (discussão conceitual)

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3288&language=pt-BR

TQS · SISEs - Parte 10 · Articulações na interface estaca-bloco e transmissão por binários

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3458&language=pt-br

Crispin & Mylonakis (2022) · Exact Winkler Solution for Laterally Loaded Piles in Inhomogeneous Soil · Journal of Engineering Mechanics, 148(11), 04022065

https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0002125

Mindlin (1936) · Force at a Point in the Interior of a Semi-Infinite Solid · Physics 7, 195-202

https://doi.org/10.1063/1.1745385

Silva, Pedro Lima e (2017) · Desenvolvimento de programa computacional para estimativa de recalque elástico de estacas · UFRN, pp. 36-42 · PDF fornecido pelo usuário

Olavo, Luiz Henrique Felipe (2023) · Código-fonte para cálculo de recalques de fundações · Revista On-line IDD 3, pp. 2-3 · PDF fornecido; divergência no termo $8(1-\nu)^2$ documentada

NIST GCR 12-917-21 · Soil-Structure Interaction for Building Structures (2012)

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915495

Gazetas (1991) · Formulas and Charts for Impedances of Surface and Embedded Foundations

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1991)117:9(1363)

Cruz Junior et al. (2025) · Analysis of a database of instrumented static load tests on continuous flight auger piles in tropical soils

https://doi.org/10.1590/0370-44672023780128

Vesić (1973) · Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations

https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001846

USACE EM 1110-1-1905 (30/10/1992) · Bearing Capacity of Soils · fonte histórica dos fatores

https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-1-1905.pdf